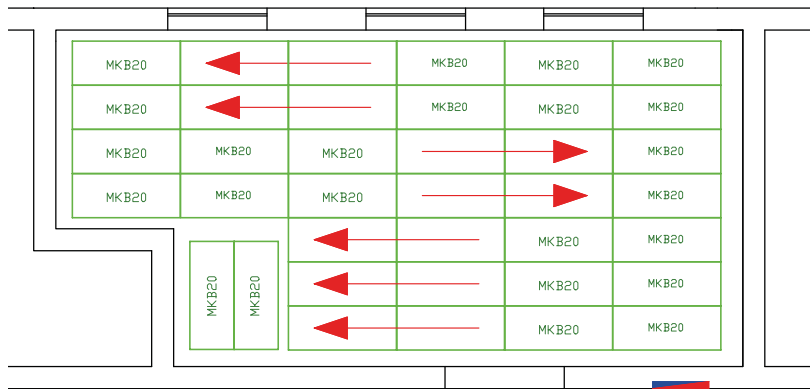


6. MODUL KLIMABODEN PLANUNGSUNTERLAGEN

6.1. PLANUNGSREGELN FÜR MODUL-KLIMABODEN M20

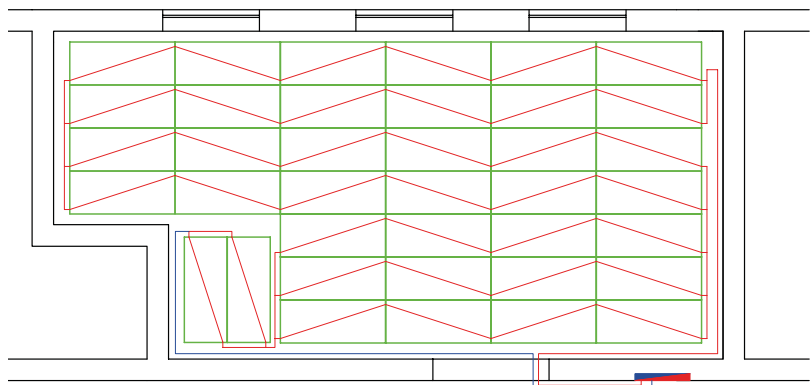
- 1) Eine Planung setzt eine genaue Kenntnis des gesamten Fußbodenaufbaues inkl. Oberboden voraus. Die Wärmedämmung muss unterhalb des Klimabodens in entsprechender Dicke bereits gegeben sein.
- 2) Der Modul Klimaboden darf nur auf absolut ebenem und stabilem Untergrund eingebaut werden (max. zulässige Unebenheit: 1,5 mm auf 2 m Länge)
- 3) Die Modul-Elemente werden vorzugsweise mit der Längsseite parallel zur Außenwand angeordnet, bei 2 Außenwänden parallel zu der Außenwand mit den größeren Glasflächen.
- 4) Die Modul-Elemente werden vorzugsweise in Längsrichtung zu Reihen verbunden; hierzu werden keine Fittings benötigt.
- 5) Die Modul-Elemente werden nach Möglichkeit in Parallelschaltung von 2 oder 3 Reihen durchströmt. Eine serielle (einreihige) Durchströmung soll die Ausnahme bleiben und ist in jedem Fall mit max. 20 Modulen begrenzt.
- 6) Je nach erforderlicher Heizleistung und Fußbodenaufbau können Module eng aneinander liegend (Randbereich) oder aufgelockert, mit Modulstreifen dazwischen liegen angeordnet werden (z.B. Aufenthaltszonen)
- 7) Bei parallel geschalteten Reihen ist auf Durchströmung nach dem Tichelmann-Prinzip zu achten. Hierbei soll die Anzahl der Module von parallelen Reihen möglichst ident sein (Unterschied z.B. 1 Modul ist zulässig).
- 8) Anbindeleitungen z.B. im Flur so anordnen, dass zwischen jedem Paar Vor- und Rücklaufleitung ein Modulstreifen zur Aufnahme der Lastverteilschicht bzw. des Oberbodens eingelegt werden kann.
- 9) Die max. Anzahl von Modulen in einem Heizkreis ist bei 2- oder 3-reihiger Paralleldurchströmung mit 40 Modulen begrenzt.
- 10) Einsatzgrenzen
Der Modul Klimaboden M20 ist für Wohnbereiche bzw. Bereiche mit vergleichbarer Verkehrsart konzipiert.
Max. Vorlauftemperatur: 50°C (Achtung: Die zulässigen Fußbodentemperaturen werden je nach Fußbodenaufbau bereits bei ca. 35-40°C Vorlauftemperatur überschritten.)
Zulässiger Anlagendruck: 2,5 bar

6.2. PRINZIP DER HYDRAULISCHEN SCHALTUNG

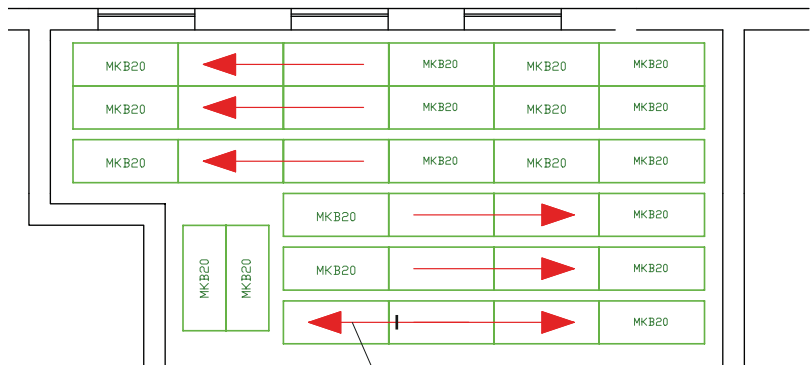


Engstmögliche Verlegung der Module

Durchströmung vorzugsweise 2- oder 3-reihig parallel. Bei dieser Raumgeometrie bietet sich an, je 2 Reihen mit gleicher Länge parallel zweireihig zu durchströmen sowie die kürzeren Reihen dreireihig.



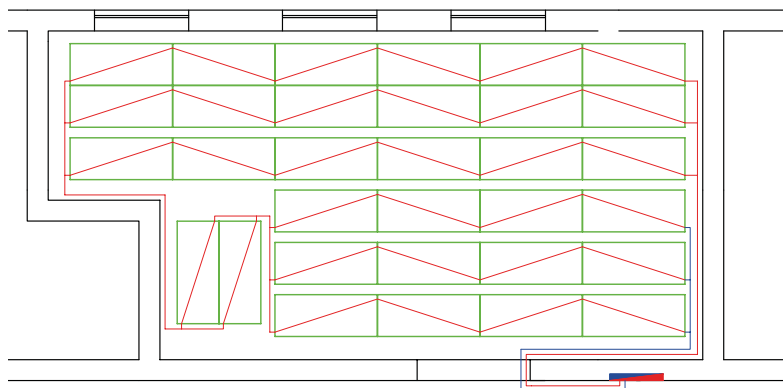
Verrohrung nach Tichelmann

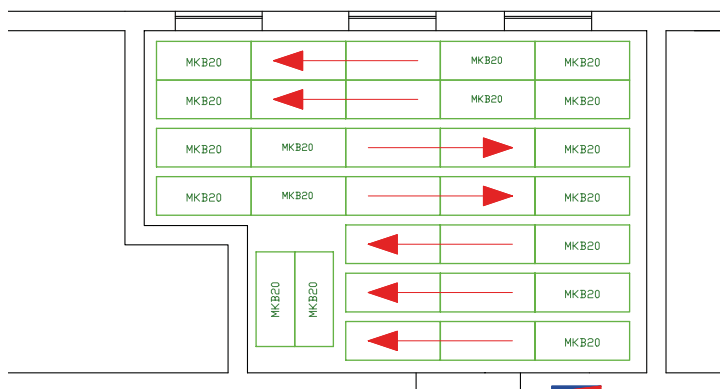


Modulierende (aufgelockerte) Verlegung der Module

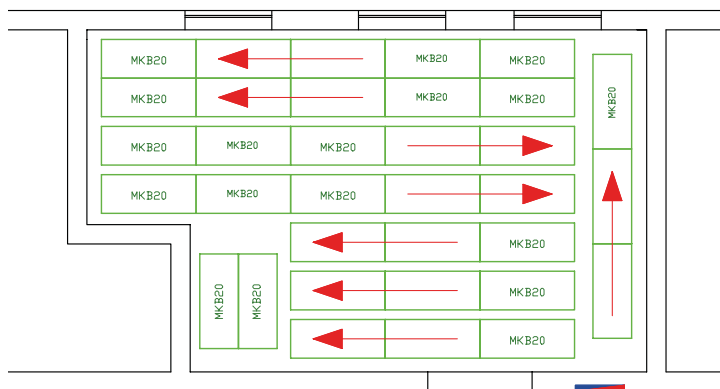
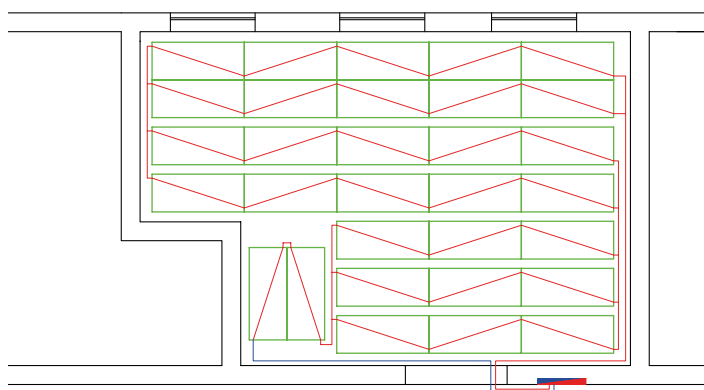
Dieser Raum wird sinnvollerweise 3-reihig parallel durchströmt (3-reihig die längere Modulreihe, 3-reihig die kürzere Modulreihe); dazwischen werden die beiden querliegenden Module eingebunden.

einreihige Durchströmung nach Möglichkeit vermeiden



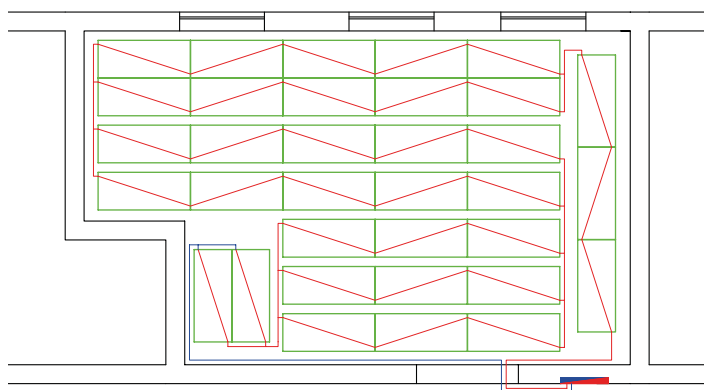


Modulierende Verlegung der Module

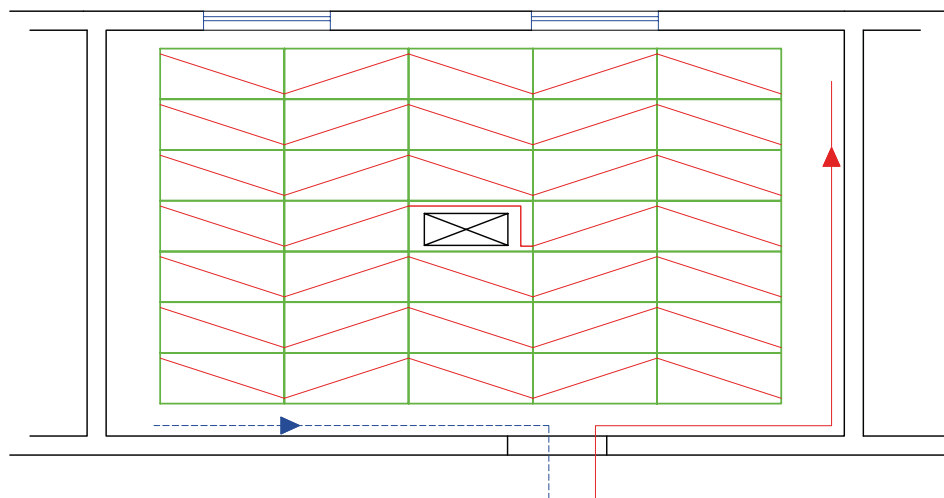


Modulierende Verlegung der Module

Ist der Platz für ein zusätzliches Modul-Element in jeder Reihe zu klein (weniger als 1 m), so kann eine Reihe Module querliegend zu den anderen Modulen angeordnet werden.

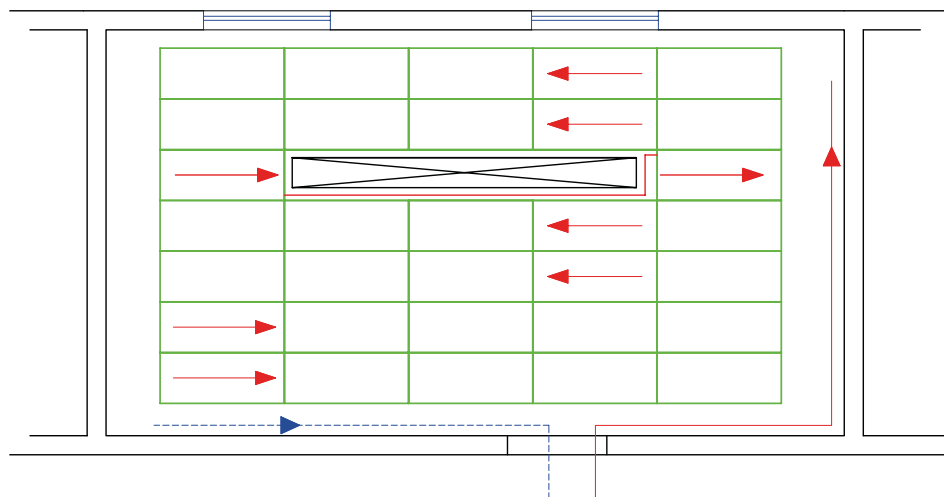


Aussparung 1 Modul



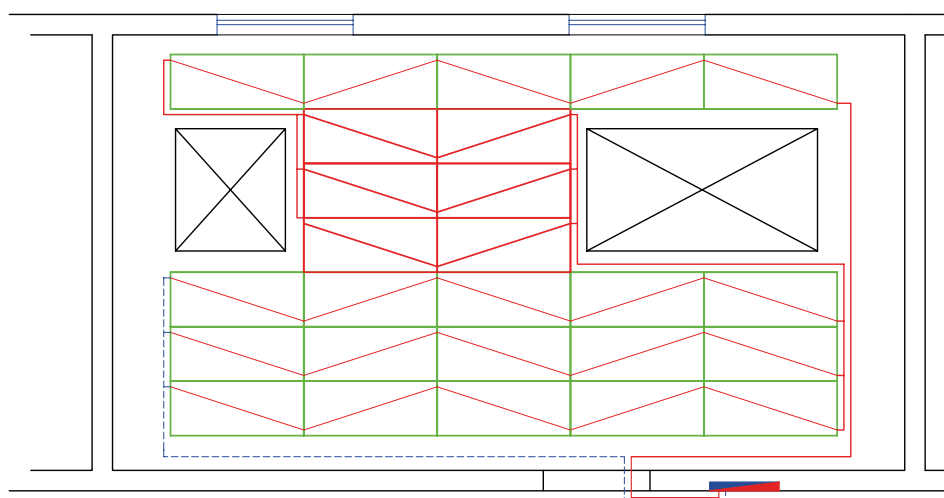
Aussparungen von einzelnen Elementen sind zulässig. Die Durchströmung von parallel geschalteten Reihen ändert sich nur geringfügig.

Aussparung mehrere Module pro Reihe



Bei Aussparungen von mehreren Elementen wird die betreffende Reihe einzeln durchströmt (nicht parallel geschaltet). Die restlichen Reihen werden wieder zu 2 oder 3 Reihen parallel durchströmt.

Mehrere kürzere Reihen

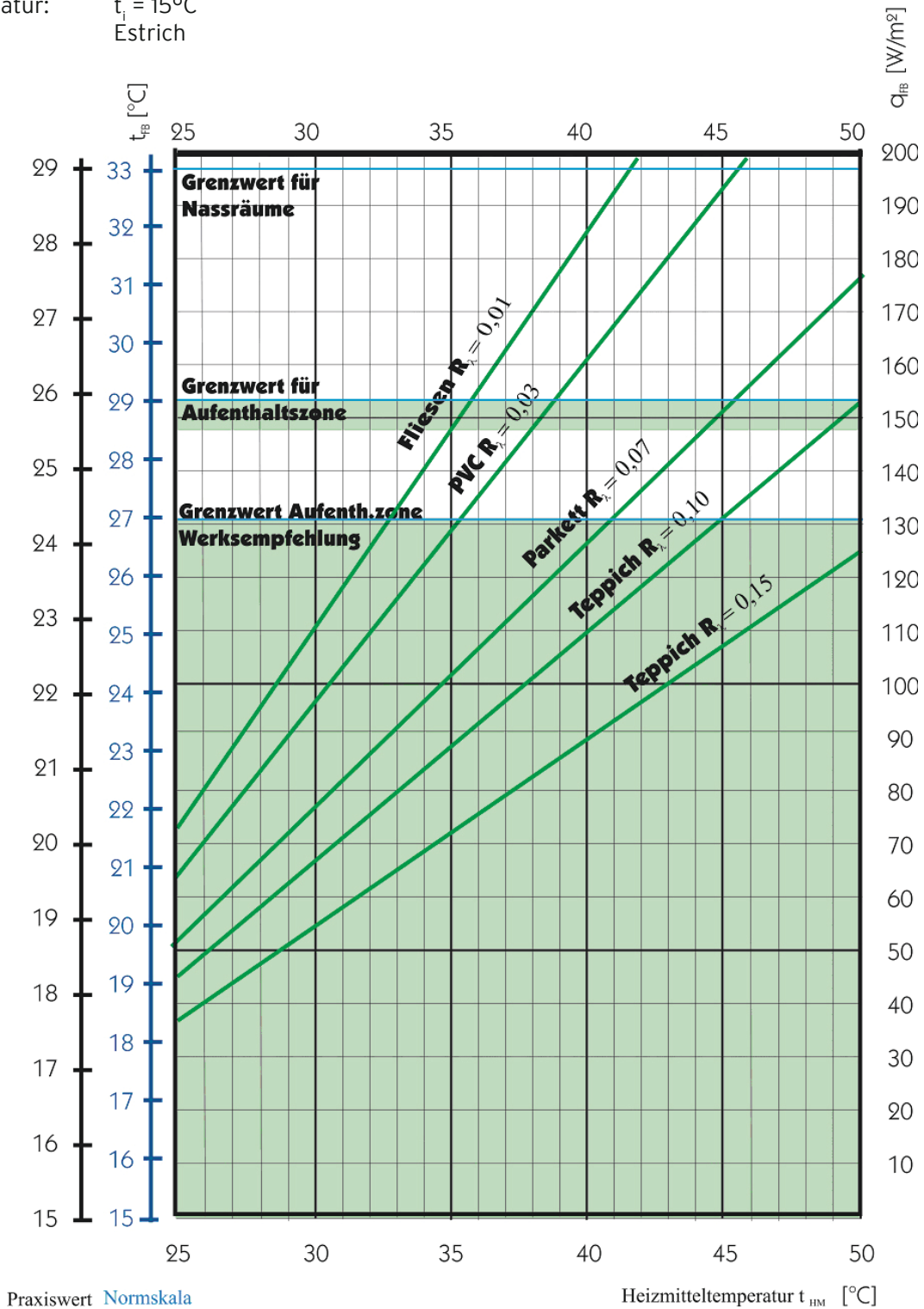


Bei mehreren deutlich kürzeren Reihen werden diese wieder zu parallel geschalteten Reihen zusammengefasst.

6.3. AUSLEGUNGSDIAGRAMME

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

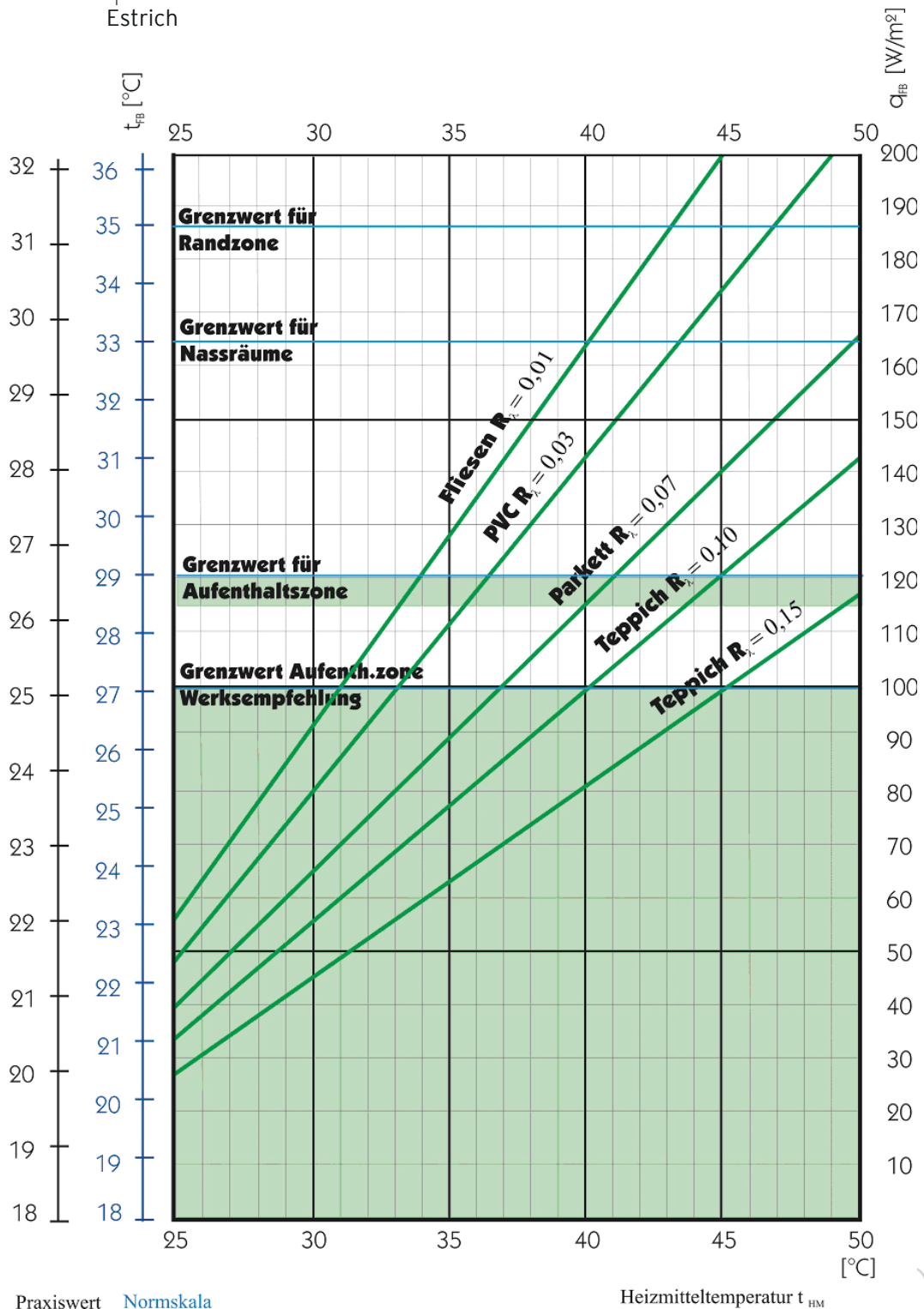
Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_r = 15^\circ\text{C}$
Tragschicht: Estrich



q_{FB} : spezifische Heizleistung [W/m²]
 t_{FB} : Fußbodentemperatur [°C]
 R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags [m²K/W]

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

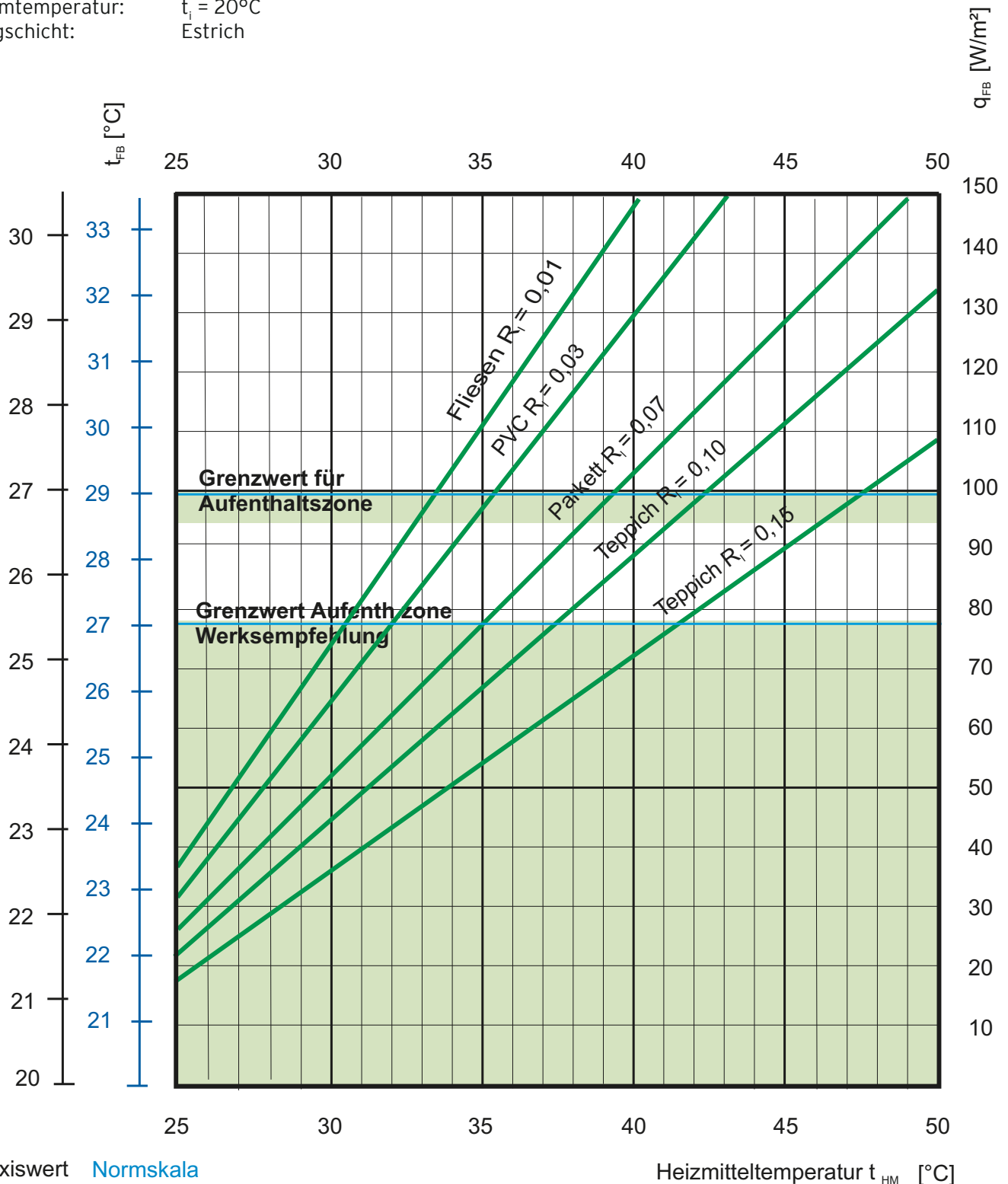
Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 18^\circ\text{C}$
Tragschicht: Estrich



q_{FB} : spezifische Heizleistung $[\text{W/m}^2]$
 t_{FB} : Fußbodentemperatur $[\text{}^\circ\text{C}]$
 R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags $[\text{m}^2\text{K/W}]$

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 20^\circ\text{C}$
Tragschicht: Estrich

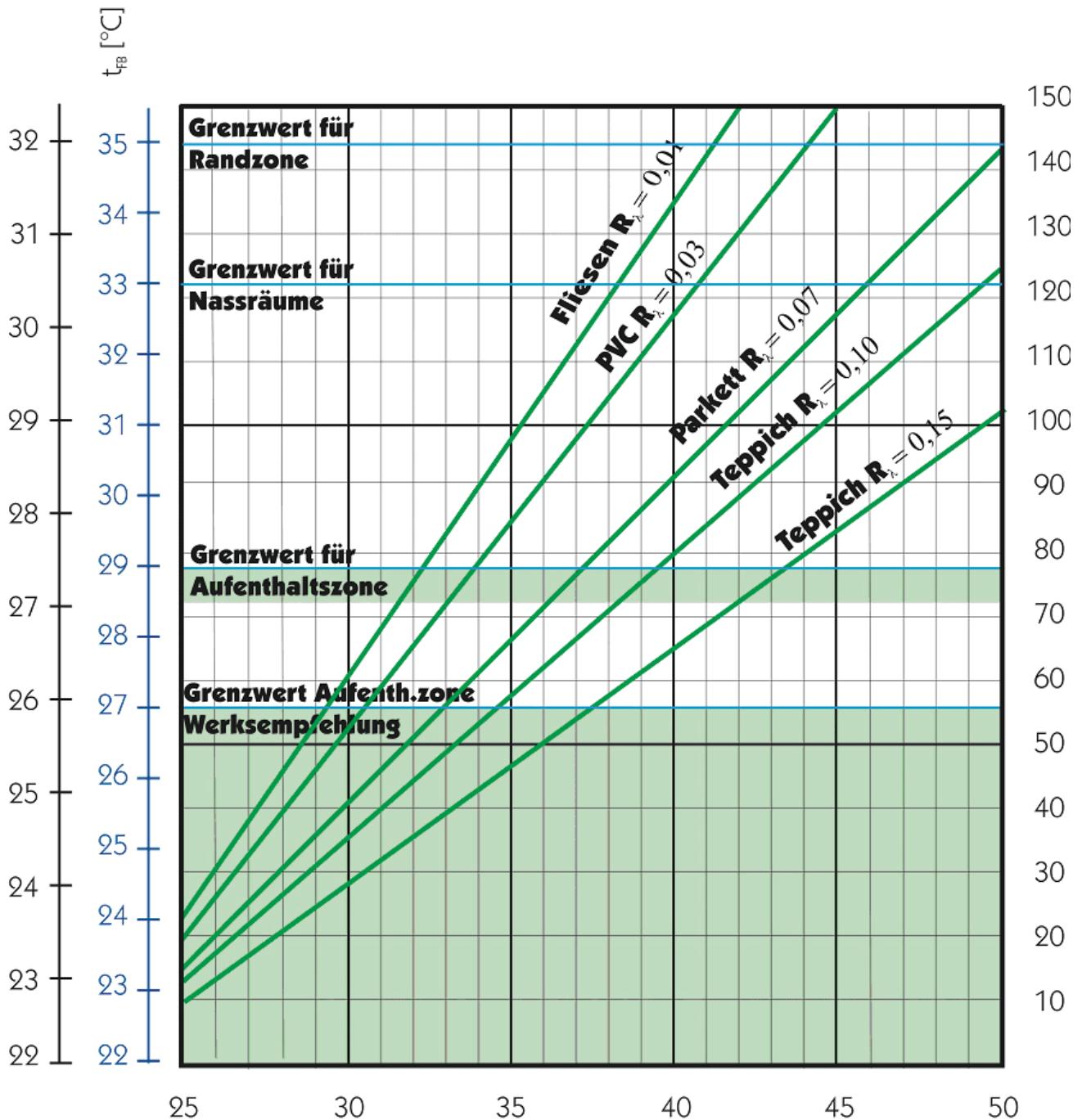


q_{FB} : spezifische Heizleistung $[\text{W/m}^2]$
 t_{FB} : Fußbodentemperatur $[\text{}^\circ\text{C}]$
 R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags $[\text{m}^2\text{K/W}]$

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 22^\circ\text{C}$
Tragschicht: Estrich

q_{FB} [W/m²]



Praxiswert Normskala

Heizmitteltemperatur t_{HM} [$^\circ\text{C}$]

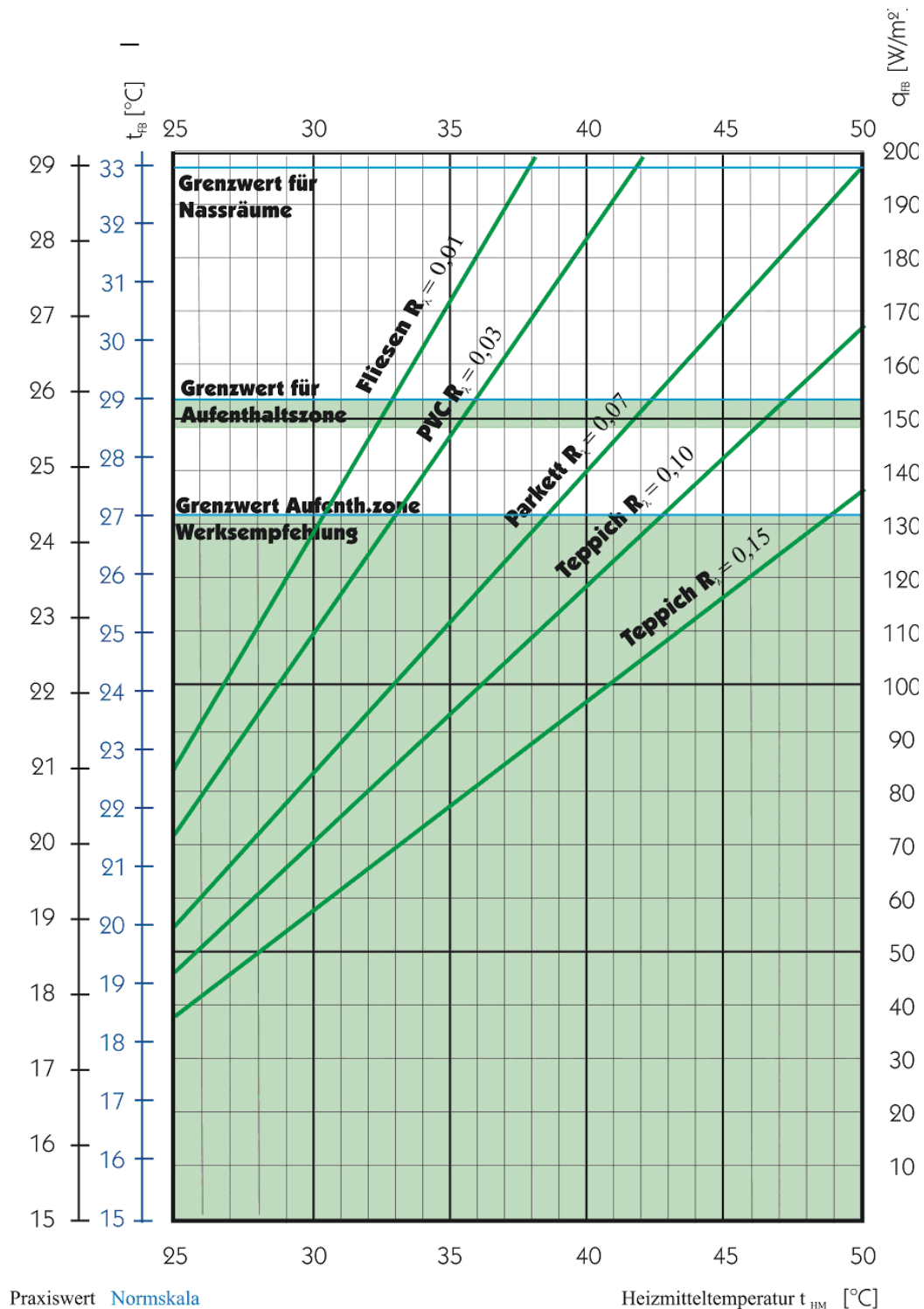
q_{FB} : spezifische Heizleistung [W/m²]

t_{FB} : Fußbodentemperatur [$^\circ\text{C}$]

R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags [$\text{m}^2\text{K/W}$]

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 15^\circ\text{C}$
Tragschicht: Stahlblech



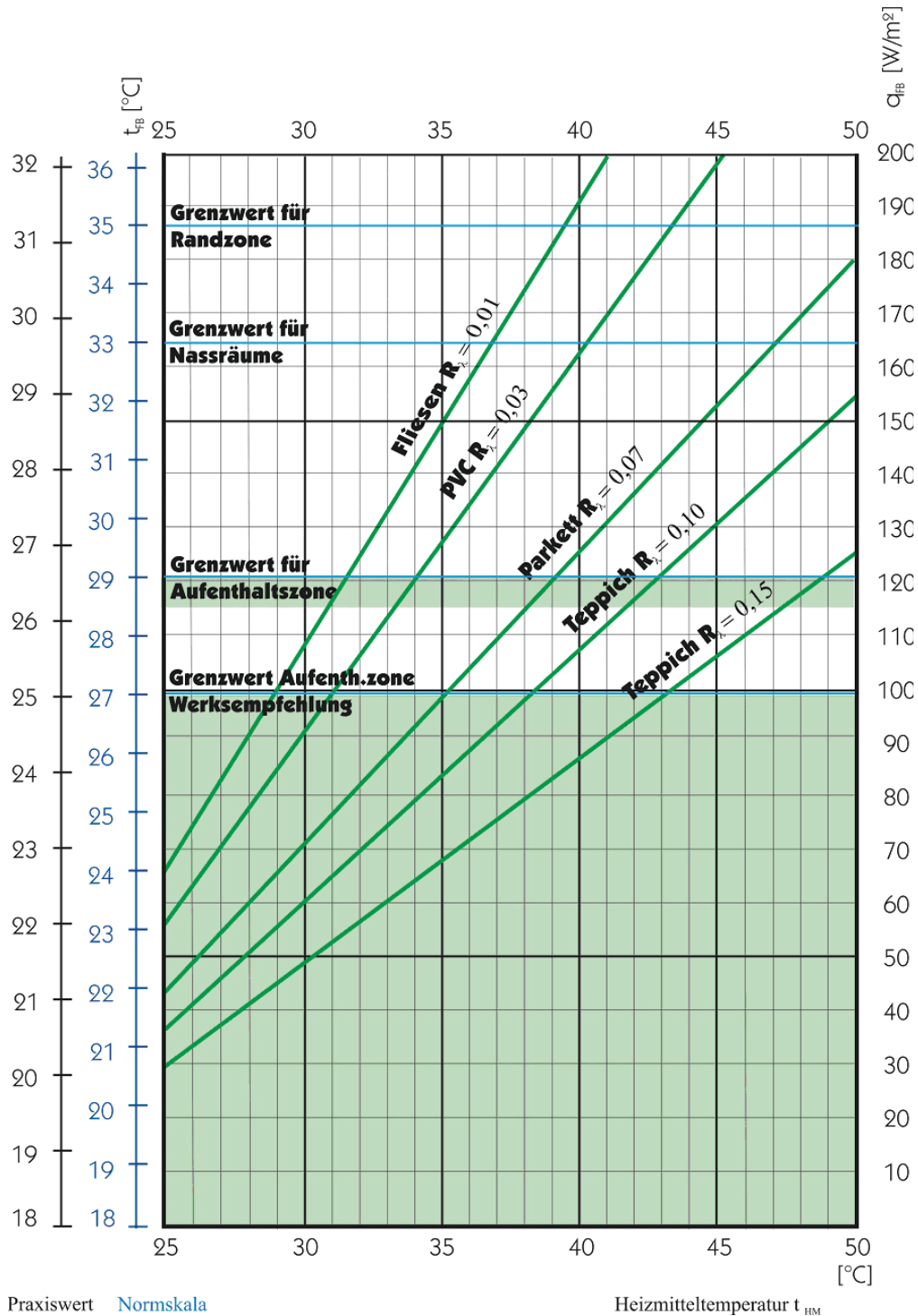
q_{FB} : spezifische Heizleistung [W/m^2]

t_{FB} : Fußbodentemperatur [$^\circ\text{C}$]

R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags [$\text{m}^2\text{K}/\text{W}$]

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 18^\circ\text{C}$
Tragschicht: Stahlblech



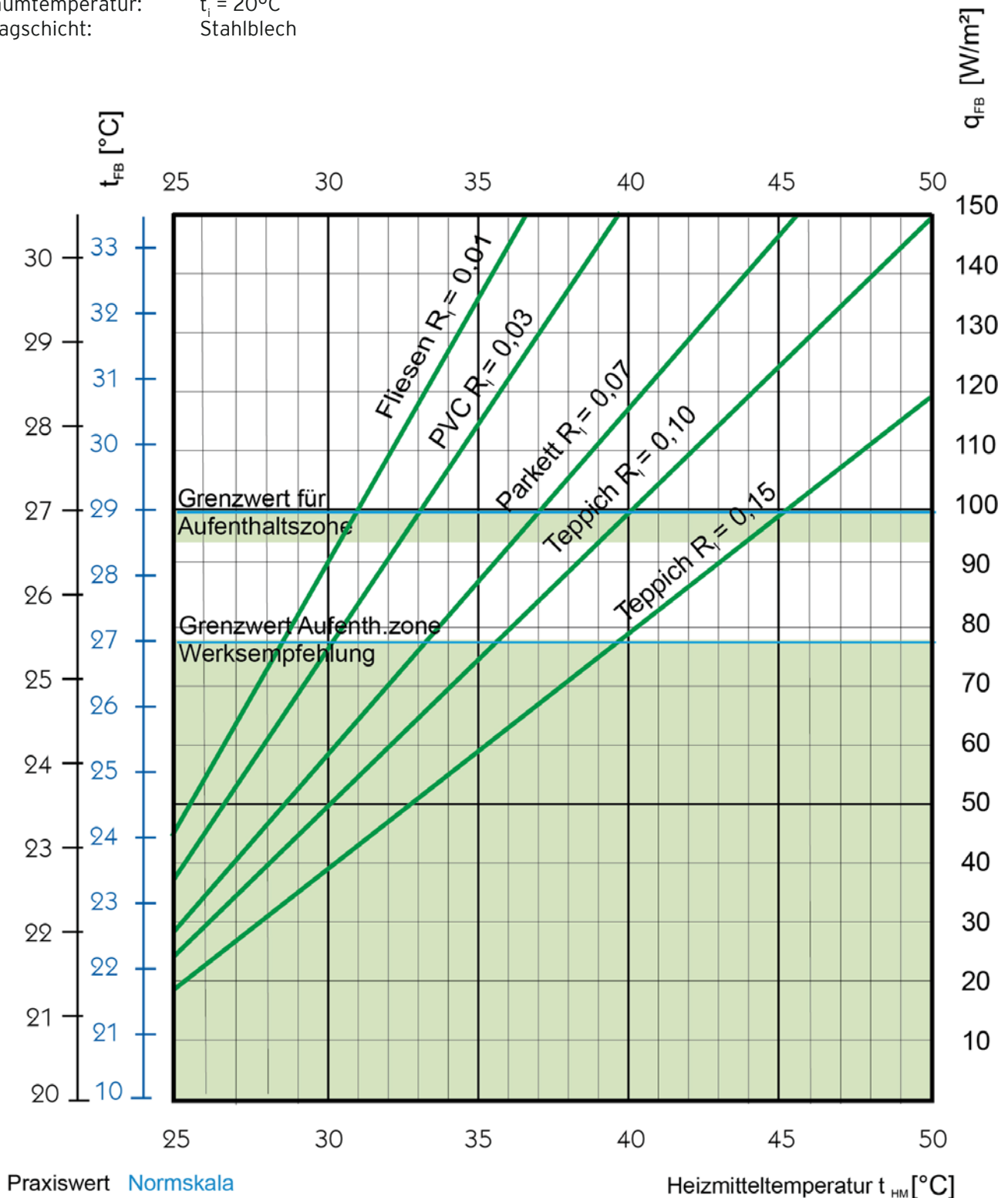
q_{FB} : spezifische Heizleistung [W/m^2]

t_{FB} : Fußbodentemperatur [$^\circ\text{C}$]

R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags [$\text{m}^2\text{K}/\text{W}$]

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 20^\circ\text{C}$
Tragschicht: Stahlblech



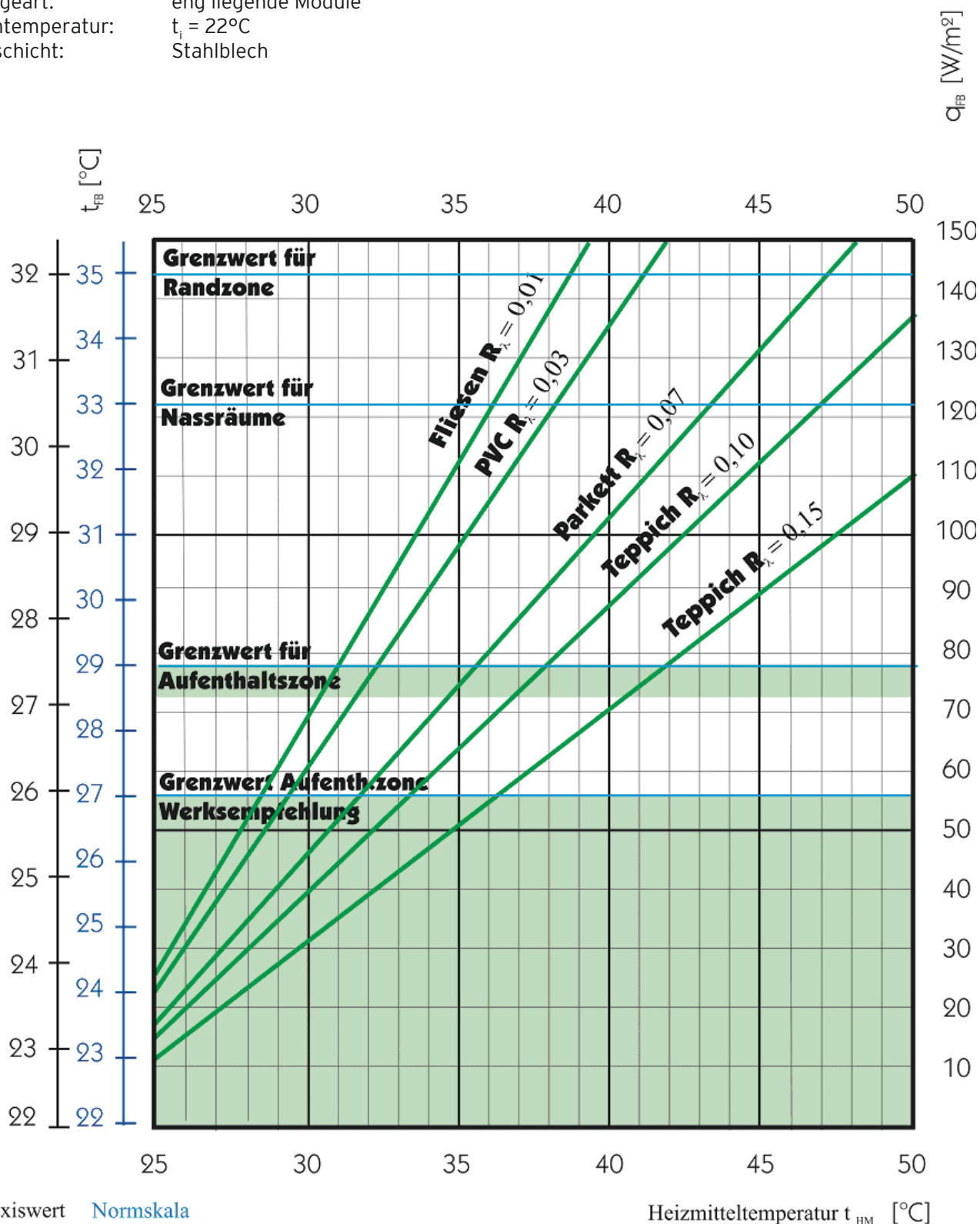
q_{FB} : spezifische Heizleistung $[\text{W}/\text{m}^2]$

t_{FB} : Fußbodentemperatur $[\text{°C}]$

R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags $[\text{m}^2\text{K}/\text{W}]$

Modul Klimaboden Auslegungsdiagramm

Verlegeart: eng liegende Module
Raumtemperatur: $t_i = 22^\circ\text{C}$
Tragschicht: Stahlblech



q_{FB} : spezifische Heizleistung $[\text{W/m}^2]$
 t_{FB} : Fußbodentemperatur $[\text{}^\circ\text{C}]$
 R_λ : Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelags $[\text{m}^2\text{K/W}]$

6.4. PLANUNGSFORMULARE

Auslegung Modul Klimaboden M 20

Projekt-Nr.			Bearbeiter		Datum			Blatt		
Bauvorhaben										
.....										
Vorlauftemperatur : $t_v =$ °C					Rücklauftemperatur $t_R =$ °C					
1	Regelkreis									
2	Verteiler Nr.	-	-							
3	Raum Nr.	-	-							
4	Bezeichnung	-	-							
5	Raumtemperatur	t_i	°C							
6	Fläche	A_{Fb}	m ²							
7	Fläche unbeheizt	A_{un}	m ²							
8	Heizfläche	A_{Hz}	m ²							
9	Heizlast	P_N	W							
10	spezifische Heizlast	q_N	W/m ²							
11	Bodenbelag	-	-							
12	Belagswiderstand	R_λ	m ² K/W							
13	Lastverteilung	-	-							
14	spezifische Leistung	q_M	W/m ²							
15	erforderliche Fläche	A_{soll}	m ²							
16	erforderliche Module	n_{soll}	Stk.							
17	tatsächliche Anzahl Module	n_{eff}	Stk.							
18	effektive Modulfläche	A_{meff}	m ²							
19	effektive Modulleistung	P_{meff}	W							
20	Restwärme	P_{Rest}	W							
21	Spreizung	Δt	K							
22	Heizkreise	HKr								
23	Durchfluss/Heizkreis	m	l/h							
24	Anz. d. durchstr. Module + m									
25	1-reihig	n_1/m_1	Stk./l/h							
26	2-reihig	n_2/m_2	Stk./l/h							
27	3-reihig	n_3/m_3	Stk./l/h							
28	Anbindungs-länge	l_{Anb}	m							
29	Druckabfall 1-reihig	Δp_1	mbar							
30	Druckabfall 2-reihig	Δp_2	mbar							
31	Druckabfall 3-reihig	Δp_3	mbar							
32	Druckabfall Anbindung	Δp_{Anb}	mbar							
33	Druckabfall gesamt	Δp_{ges}	mbar							
34	Durchflusm. Einstellwert	m	l/min							
35	Anmerkung									

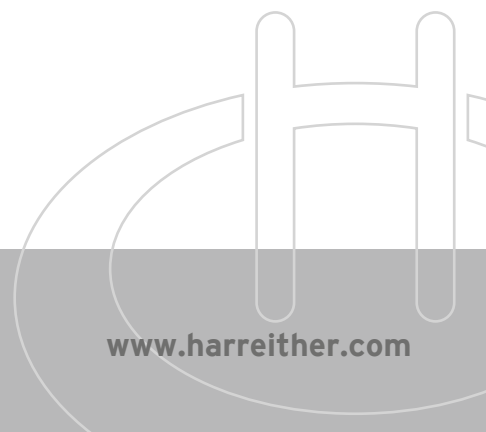
MATERIALKALKULATION MODUL KLIMABODEN

	Art.Nr.:	Einheit	rech-ne-rischer Bedarf *)	rech-ne-rischer Bedarf je m ² *)	empfohlene Kalk.-menge je m ²	VPE
Modul Klimaboden rechts	MK 70	Stk.			0,9	10 Stk./Karton
Modul Klimaboden links	MK 71	Stk.			0,9	10 Stk./Karton
T-Verbinder oval 415	MK 75	Stk.			0,4 **)	10 Stk./Sack
T-Verbinder oval 515	MK76	Stk.			0,4 **)	10 Stk./Sack
Winkel oval a/i 90°	HR 93	Stk.			0,8	10 Stk./Sack
Ovalrohr 24/17 (Stange)	HR 60	lfm.			1,1	100 lfm/ Bund
Ovalwinkel 90° (Wandw.)	HR 66	Stk.			0,7	10 Stk./Sack
Ovalwinkel 135°	HR 92	Stk.			0,1	10 Stk./Sack
Übergangswinkel oval/rund 21	HR 69	Stk.			0,2	10 Stk./Sack
Ovalmuffe	EV 10	Stk.			0,1	10 Stk./Sack
T-Stück oval	HR 91	Stk.			0,1	10 Stk./Sack
Rundrohr Ø21	HR 51	lfm.			0,2	100 lfm/ Bund
Modulstreifen M20	MK 74	Stk.			0,8	75 Stück
Niveauplatten M20	MK 73	Stk.			0,4	25 Stück
Modul Wärmeleitplatte 300 x 1000 x 1 mm	MK 21	Stk.				1 Stück
Modul Wärmeleitplatte 600 x 1000 x 1 mm	MK 22	Stk.				1 Stück
Klebeband doppelseitig (Rolle zu 50 lm)	MK 23	Stk.				1 Stück
Module gesamt re+li						
Raumbruttofläche						
Module je m ²						

für Kalkulation wichtig

*) Werte gelten für aufgelockerte Modulverlegedichte

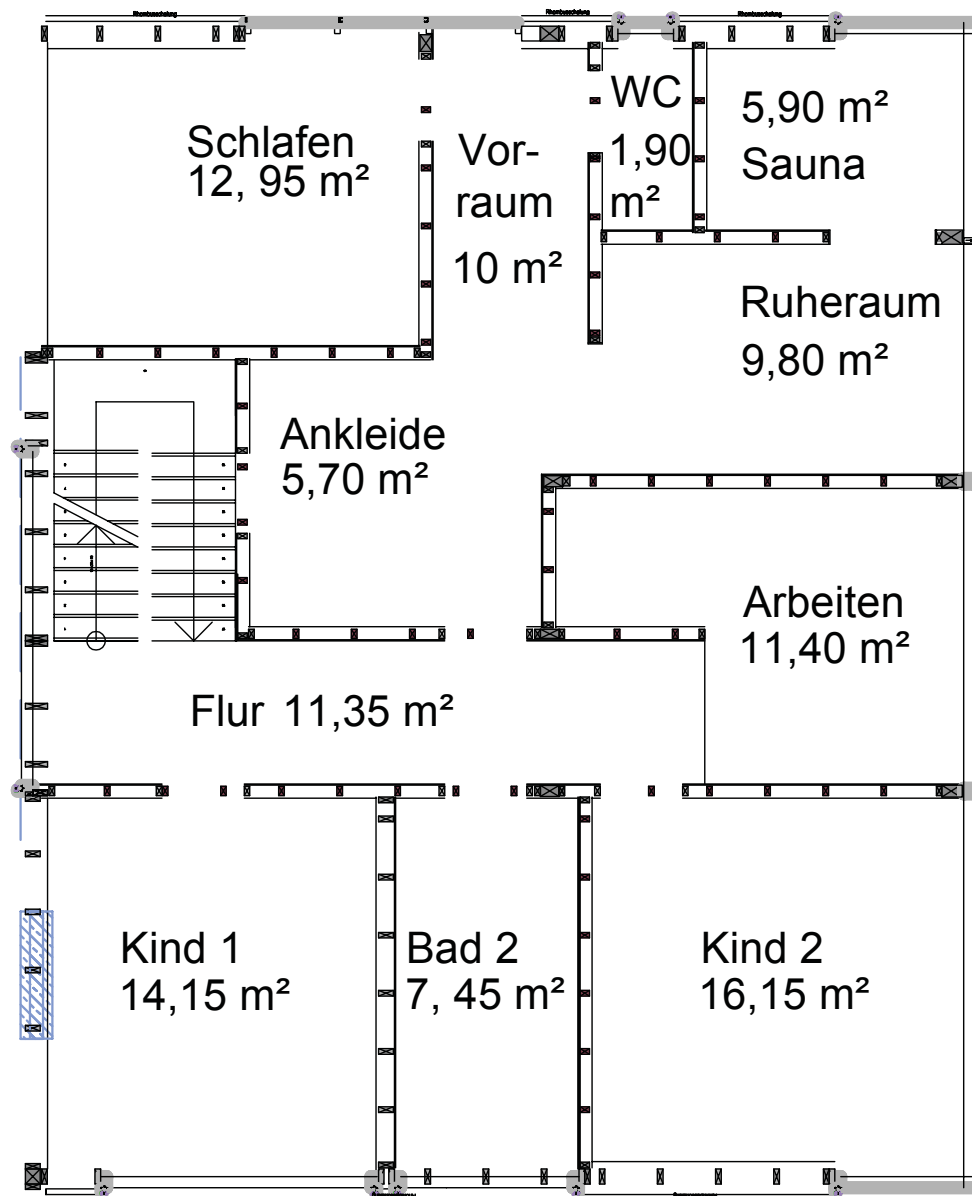
**) erhebliche Schwankungen zw. 0,0 und 1,0



7. MODUL KLIMABODEN PLANUNGSBEISPIEL

PLANUNGSBEISPIEL 1:

Wohnhaus mit 3 Etagen, Modul Klimaboden im OG



7.1. SCHRITT 1: AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

siehe Vordruck Planungsbeispiel Euroval®

7.2. SCHRITT 2: HEIZLASTBERECHNUNG

Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren)
Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500

Datum: 23.09.2013

Seite: 4

Projekt/Variante: 2013_306 / Standard-Variante

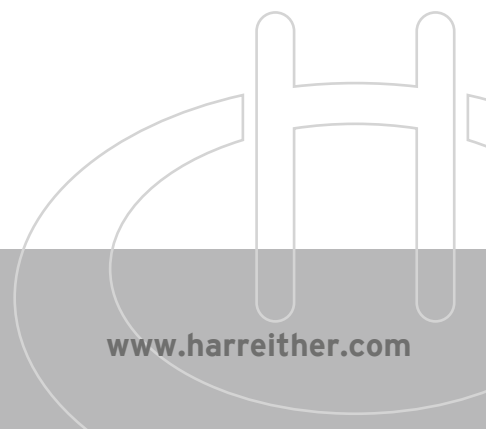
Zusammenstellung der Räume

Raum		θ_{int}	A_R	Φ_{Te}	Φ_T	Φ_V	Φ_{HL}/m^2	Φ_{HL}/m^2	Φ_{HL}	Φ_{RH}	Φ_{HL}_{Ausl}
Nr.	Bezeichnung	°C	m²	W	W	W	W	W	W	W	W
00.001.001	Wohnen	20.0	23.95	379	379	371	31	12	750	0	750
00.001.002	Haustechnik/Waschen	20.0	25.60	218	218	396	24	9	614	0	614
00.001.003	Abstell	20.0	18.15	184	226	281	28	11	507	0	507
00.001.004	Putzen	18.0	3.30	43	43	48	27	11	91	0	91
00.001.005	Skikeller	18.0	12.45	65	65	182	20	8	247	0	247
01.002.001	Küche/Essen/Wohnen	22.0	68.05	2004	2004	572	38	14	2576	0	2576
01.002.002	Eingang/Garderobe	20.0	18.95	667	667	304	51	19	972	0	972
01.002.003	WC	20.0	3.25	173	173	157	101	38	329	0	329
02.003.001	Kind1	20.0	14.15	587	587	71	46	18	658	0	658
02.003.002	Bad 2	24.0	7.45	166	166	102	36	14	268	0	268
02.003.003	Kind2	20.0	16.15	642	642	111	47	18	753	0	753
02.003.004	Flur	20.0	11.35	268	268	176	39	15	444	0	444
02.003.005	Arbeiten	20.0	11.40	356	356	57	36	14	414	0	414
02.003.006	Ankleide	20.0	6.70	0	0	9	1	1	9	0	9
02.003.007	Schlafen	20.0	12.95	499	499	65	44	17	564	0	564
02.003.008	Vorraum	20.0	10.00	189	189	155	34	13	344	0	344
02.003.009	Ruheraum+Sauna	24.0	15.70	734	734	146	56	22	880	0	880
02.003.010	WC	20.0	1.90	73	73	88	85	33	161	0	161

7.3. SCHRITT 3: KOORDINATIONSGESPRÄCH

siehe Planungsbeispiel Euroval®

7.4. SCHRITT 4: FUSSBODENAUFBAU



7.5. SCHRITT 5: AUSLEGUNG MODUL KLIMABODEN

6.2. PLANUNGSFORMULARE

Auslegung Modul Klimaboden M 20

Projekt-Nr.			Bearbeiter		Datum		Blatt	
Bauvorhaben <u>WOHNHAUS OBERGESCHOSS</u>								
Vorlauftemperatur $t_v = 35$ °C					Rücklauftemperatur $t_R = 30$ °C			
1	Regelkreis							
2	Verteiler Nr.	-	-	←	OG 1	→		
3	Raum Nr.	-	-	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
4	Bezeichnung	-	-	KIND 1	KIND 2	ARBEIT	SCHLAFZ.	RÜHER.
5	Raumtemperatur	t_i	°C	20	20	20	20	24
6	Fläche	A_{Fb}	m²	14,1	16,2	11,4	12,95	15,7
7	Fläche unbeheizt	A_{un}	m²	0	0	0	0	6,7
8	Heizfläche	A_{Hz}	m²	14,1	16,2	11,4	12,95	9,0
9	Heizlast	P_N	W	658	753	414	564	880
10	spezifische Heizlast	q_N	W/m²	46	47	36	44	(100)
11	Bodenbelag	-	-	PARK.	PARK.	PARK	PARK	FL
12	Belagswiderstand	R_λ	m²K/W	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01
13	Lastverteilung	-	-	—	—	—	—	STÄHLBL
14	spezifische Leistung	q_M	W/m²	62	62	62	62	78
15	erforderliche Fläche	A_{soll}	m²	10,6	12,1	6,7	9,1	
16	erforderliche Module	n_{soll}	Stk.	25	29	16	22	
17	tatsächliche Anzahl Module	n_{eff}	Stk.	24	27	20	24	14
18	effektive Modulfläche	A_{meff}	m²	10,1	11,3	8,4	10,1	5,9
19	effektive Modulleistung	P_{meff}	W	625	703	414	564	460
20	Restwärme	P_{Rest}	W	-33	-50	0	0	-420
21	Spreizung	Δt	K	5	5	5	5	5
22	Heizkreise	HKr		1	1	1	1	1+1*
23	Durchfluss/Heizkreis	m	l/h	113	121	71	100	80
24	Anz. d. durchst. Module + m							
25	1-reihig	n_1/m_1	Stk./l/h	—	3 / 120	—	1+2+3/100	—
26	2-reihig	n_2/m_2	Stk./l/h	4x3/60	3 / 60	1 / 35	3+3+3/50	2+2+1/40
27	3-reihig	n_3/m_3	Stk./l/h	—	3+3 / 40	3+3/25	—	—
28	Anbindungslänge	l_{Anb}	m	20	20	10	20	15
29	Druckabfall 1-reihig	Δp_1	mbar	—	3x6 = 18	—	6x4 = 24	—
30	Druckabfall 2-reihig	Δp_2	mbar	12x5 = 60	3x3 = 9	1x1,5 = 1,5	9x2 = 18	7x1,5 = 10,5
31	Druckabfall 3-reihig	Δp_3	mbar	—	6x2 = 12	6x1 = 6	—	—
32	Druckabfall Anbindung	Δp_{Anb}	mbar	10	10	2,0	7	3,6
33	Druckabfall gesamt	Δp_{ges}	mbar	70	49	9,5	49	14,1
34	Durchflusssm. Einstellwert	m	l/min	1,9	2,0	1,2	1,7	1,4
35	Anmerkung							

6.2. PLANUNGSFORMULARE

Auslegung Modul Klimaboden M 20

Projekt-Nr.			Bearbeiter			Datum			Blatt		
Bauvorhaben <u>WOHNHAUS OBERGESCHOSS</u>											
Vorlauftemperatur: $t_v = 35$ °C						Rücklauftemperatur $t_R = 30$ °C					
1	Regelkreis										
2	Verteiler Nr.	-	-			OG 1					Ges.
3	Raum Nr.	-	-	1.2	1.4 a)	1.4 b)	1.6	1.8	1.10		
4	Bezeichnung	-	-	BAD	FLUR	FLUR	ANKL.	VORR.	WC		
5	Raumtemperatur	t_i	°C	24	20	20	20	20	20		
6	Fläche	A_{Fd}	m ²	7,4		11,3	6,7	10	1,9	107,7 m ²	
7	Fläche unbeheizt	A_{un}	m ²	2,4		0	0	0	0		
8	Heizfläche	A_{Hz}	m ²	5,0		11,3	6,7	10	1,9		
9	Heizlast	P_N	W	268		444	9	344	161		
10	spezifische Heizlast	q_N	W/m ²	54		39	1	34	85		
11	Bodenbelag	-	-	FL	PARK.	PARK.	PARK.	PARK.	FL.		
12	Belagswiderstand	R_A	m ² K/W	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01		
13	Lastverteilung	-	-	STAHLBL	-	-	-	-	STAHLBL	16 m ²	
14	spezifische Leistung	q_M	W/m ²	78	62	62	62	62	130		
15	erforderliche Fläche	A_{soll}	m ²	3,4				5,5	1,2		
16	erforderliche Module	n_{soll}	Stk.	8				13	3		
17	tatsächliche Anzahl Module	n_{eff}	Stk.	12	6	12	6	12	3	160	
18	effektive Modulfläche	A_{meff}	m ²	5	2,5	5	2,5	5	1,2		
19	effektive Modulleistung	P_{meff}	W	268	156	310	156	310	156		
20	Restwärme	P_{Rest}	W	0		0	0	0	0		
21	Spreizung	Δt	K	5		5	5	5			
22	Heizkreise	HKr		1		1	1	1		10 Gr.	
23	Durchfluss/Heizkreis	m	l/h	73	-	53	27	80	-	718 l/h	
24	Anz. d. durchst. Module + m										
25	1-reihig	n_1/m_1	Stk./l/h	-	1x2/73	1x4/50	2/30	-	3/80		
26	2-reihig	n_2/m_2	Stk./l/h	3+3/40	1x2/40	1x4/25	2/15	-	-		
27	3-reihig	n_3/m_3	Stk./l/h	-	-	-	-	4/30	-		
28	Anbindungs-länge	l_{Anb}	m	10	-	10	5	10	-	125 m	
29	Druckabfall 1-reihig	Δp_1	mbar	2x3=6	4x2=8	2x15=3		10x3=30			
30	Druckabfall 2-reihig	Δp_2	mbar	8x2=16	4x1=4	2x1=2					
31	Druckabfall 3-reihig	Δp_3	mbar	-	-	-		4x15=6			
32	Druckabfall Anbindung	Δp_{Anb}	mbar	2	-	1,3	0,3	2,4			
33	Druckabfall gesamt	Δp_{ges}	mbar	24	-	13,3	5,3	18,9		70	
34	Durchflussm. Einstellwert	m	l/min	1,2	-	1,0	0,5	1			
35	Anmerkung									1,5 M/m ²	

7.6. SCHRITT 6: ERMITTLUNG MATERIALBEDARF

MATERIALKALKULATION MODUL KLIMABODEN

	Art.Nr.:	Einheit	rech- nerischer Bedarf *)	rech- nerischer Bedarf je m² *)	empfohlene Kalk.-menge je m²	VPE
Wärmemodul rechts	MK 70	Stk.	81	0,8	0,9	10 Stk./Karton
Wärmemodul links	MK 71	Stk.	79	0,8	0,9	10 Stk./Karton
T-Verbinder oval 415	MK 75	Stk.	37	0,36	0,4 *)	10 Stk./Sack
T-Verbinder oval 515	MK 76	Stk.	23	0,22	0,4 *)	10 Stk./Sack
Winkel oval a/i 90°	HR 93	Stk.	76	0,75	0,8	10 Stk./Sack
Ovalrohr 24/17 (Stange)	HR 60	lfm.	105	1,03	1,1	100 lfm/ Bund
Ovalwinkel 90° (Wandw.)	HR 66	Stk.	64	0,63	0,7	10 Stk./Sack
Ovalwinkel 135°	HR 92	Stk.	2	0,02	0,1	10 Stk./Sack
Übergangswinkel oval/rund 21	HR 69	Stk.	18	0,18	0,2	10 Stk./Sack
Ovalmuffe	EV 10	Stk.	1	0,01	0,1	10 Stk./Sack
T-Stück oval	HR 91	Stk.	8	8	0,1	10 Stk./Sack
Rundrohr Ø21	HR 51	lfm.	10	0,1	0,2	100 lfm/ Bund
Modulstreifen M20	MK 74	Stk.	75	0,74	0,8	75 Stück
Niveauplatten M20	MK 73	Stk.	36	0,35	0,4	25 Stück
Module gesamt re+li			160			
Raumbruttofläche			107,8	→ beh. 102		
Module je m²			1,5	1,56		

 für Kalk.
wichtig

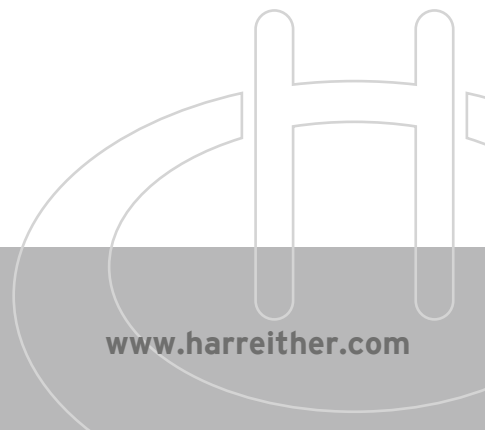
 *) erhebliche Schwankungen
zw. 0,0 und 1,0

*) Werte gelten für aufgelockerte Modulverlegedichte

MATERIALNACHKALKULATION MODUL KLIMABODEN

	Art.Nr.:	Einheit	Bedarf	Einzelpreis	Gesamtpreis
Wärmemodul rechts	MK 70	Stk.	80	61,00	4.880,00
Wärmemodul links	MK 71	Stk.	79	61,00	4.819,00
T-Verbinder oval 415	MK 75	Stk.	37	5,10	188,70
T-Verbinder oval 515	MK76	Stk.	23	5,50	126,50
Winkel oval a/i 90°	HR 93	Stk.	76	2,81	213,56
Ovalrohr 24/17 (Stange)	HR 60	lfm.	105	3,12	327,60
Ovalwinkel 90° (Wandw.)	HR 66	Stk.	64	3,06	195,84
Ovalwinkel 135°	HR 92	Stk.	2	1,76	3,52
Übergangswinkel oval/rund 21	HR 69	Stk.	18	2,81	50,58
Ovalmuffe	EV 10	Stk.	1	2,54	2,54
T-Stück oval	HR 91	Stk.	0	0	0
Rundrohr Ø21	HR 51	lfm.	10	2,96	29,60
Modulstreifen M20	MK 74	Stk.	75	1,23	92,25
Niveauplatten M20	MK 73	Stk.	36	3,76	135,36
				102 m²	11.065,05
				per m² (1,55 Module/m²)	108,48

Vergleich Angebot: per m² € 129,-- (1,5 bis 1,8 Module/m²) → 21,5 % Reserve

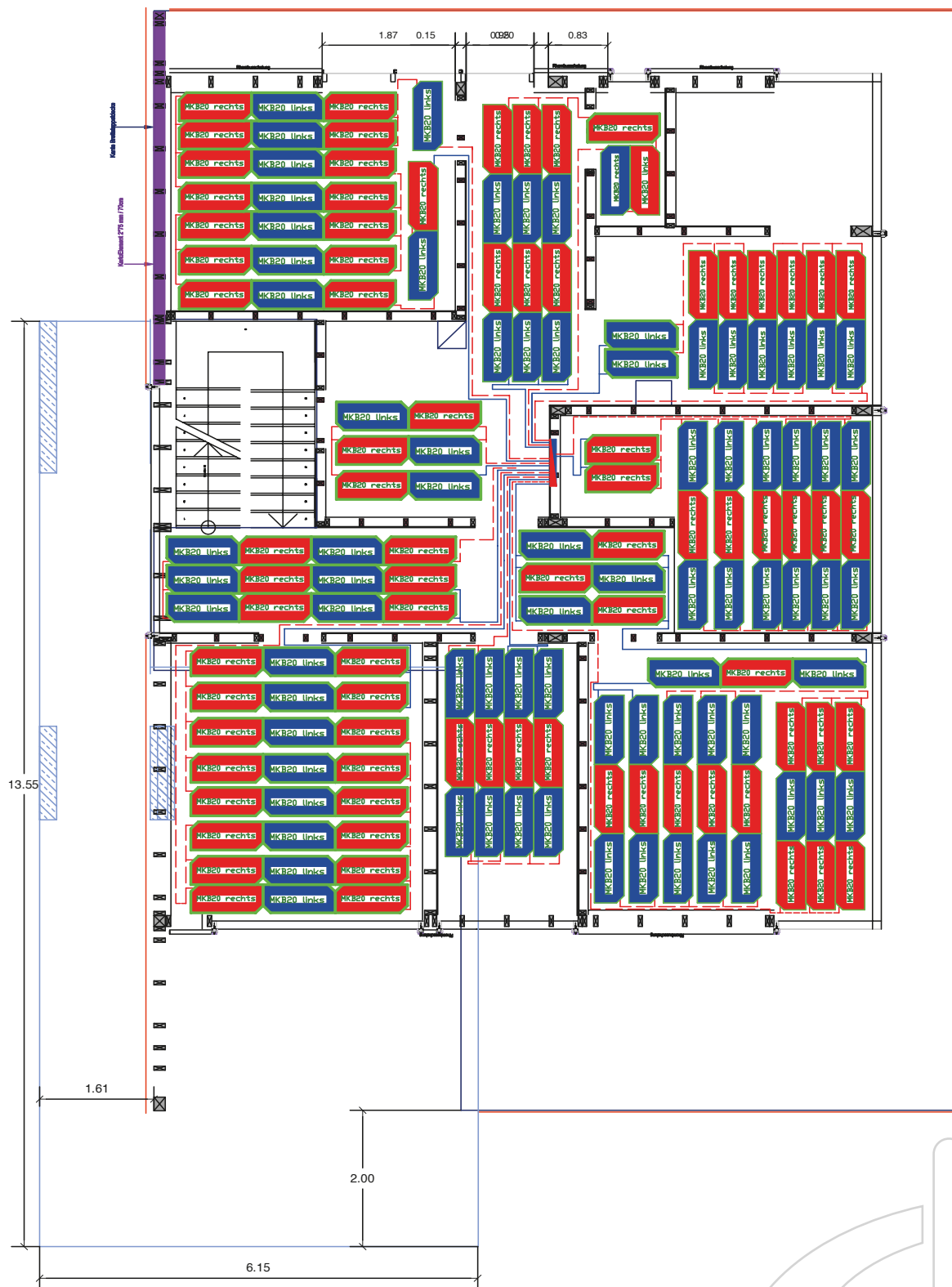


7.7. SCHRITT 7: MONTAGEPLAN

Aufteilung der Heizkreise



Materialkalkulation rechte und linke Module



Materialkalkulation Niveauplatten und Modulstreifen

